

Challenge 2 รวมแถมตามสายโหนด

ฝึกเดินตามตัวชี้ใน linked list และสะสมผลรวม

คำอธิบายโจทย์

แถมจากกิจกรรมถูกเก็บไว้ใน linked list โดยแต่ละโหนดเก็บแถมหนึ่งค่าในสมาชิก data และใช้สมาชิก next ชี้ไปยังโหนดถัดไป ให้นักเรียนเขียนฟังก์ชันหาผลรวมของแถมทุกโหนด โดยเริ่มจากโหนดที่ head ชี้อยู่แล้วเดินตาม next ไปจนสิ้นสุดรายการ

รายการนี้ไม่มีวงจรมอง และ next ของโหนดสุดท้ายมีค่าเป็น nullptr หากรายการว่าง head จะมีค่าเป็น nullptr และผลรวมต้องเป็น 0 ข้อมูลแถมและลิงก์ของทุกโหนดต้องคงเดิมหลังเรียกใช้ฟังก์ชัน

สิ่งที่นักเรียนต้องเขียน

กำหนดโครงสร้างของโหนดและรูปแบบฟังก์ชันไว้ดังนี้

```
struct Node {
    int data;
    Node* next;
};
```

```
long long sum_list(Node* head);
```

ให้เขียนเฉพาะส่วนทำงานของ sum_list โดยใช้ตัวชี้อีกตัวเดินไปตามรายการ และคืนผลรวมด้วยชนิด long long ฟังก์ชันนี้ไม่ต้องรับข้อมูลหรือพิมพ์คำตอบ และต้องไม่แก้ไข data หรือ next รวมทั้งไม่ลบโหนดใด ๆ

โปรแกรมส่วนหลักจะรับข้อมูล สร้างโหนด เชื่อมรายการ เรียก sum_list และแสดงผลให้แล้ว นักเรียนจึงมุ่งฝึกการเดินตามตัวชี้ได้โดยไม่ต้องเขียนส่วนสร้างรายการเอง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n ซึ่งเป็นจำนวนโหนด หาก n มากกว่า 0 บรรทัดที่สองจะมีจำนวนเต็ม n จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง แถบแถมของแต่ละโหนดตามลำดับตั้งแต่หัวรายการถึงท้ายรายการ หาก n เท่ากับ 0 จะมีเพียงบรรทัดแรก แต่ละไฟล์มีรายการเพียงหนึ่งรายการ

ข้อมูลส่งออก

แสดงจำนวนเต็ม 1 จำนวน ซึ่งเป็นผลรวมของแถมทุกโหนด แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ โดยไม่ต้องแสดงข้อความอื่น หากรายการว่างให้แสดง 0

ข้อจำกัด

จำนวนโหนด n มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100,000 และแถมของแต่ละโหนดมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1,000,000 ดังนั้นผลรวมอาจมีค่าสูงถึง 100,000,000,000 ให้ใช้ long long ทั้งกับตัวแปรสะสมผลรวมและค่าที่ฟังก์ชันคืนกลับ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 7 2	13

รายการมีโหนด 3 โหนดตามลำดับ $4 \rightarrow 7 \rightarrow 2$ เมื่อรวมแอดัมทุกโหนดจะได้ $4 + 7 + 2 = 13$

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5	5

รายการมีโหนดเดียวซึ่งเก็บแอดัม 5 ดังนั้น ผลรวมจึงเท่ากับ 5

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
0	0

เมื่อ n เท่ากับ 0 รายการจะไม่มีโหนด และ head มีค่าเป็น nullptr ฟังก์ชันจึงต้องคืนค่า 0 โดยไม่อ่านข้อมูลผ่านตัวชี้